APPROFONDISSEMENT A L'ALGORITHMIQUE ET A LA PROGRAMMATION

Dr Ibrahima GAYE - Université Alioune DIOP de Bambey

9 novembre 2021

CHAPITRE I : Structures linéaires :
LES TABLEAUX

Table des matières

1 Introduction aux tableaux à 1 dimension **3**

1.1 Exemple introductif 3

1.2 Caractéristiques d'un tableau à une dimension 4

2 Déclaration et manipulation des tableaux à 1 dimension **6**

2.1 Déclaration 6

2.1.1 Tableau variable 6

2.1.2 Tableau constant 6

2.2 Manipulation 6

3 Synthèse **8**

1 Introduction aux tableaux à 1 dimension

1.1 Exemple introductif

La saisie de la liste des 11 notes qui sont comprises entre 0 et 30

12 23 8 19 28 18 14 10 9 15 24

Représentation des mêmes notes mais sur 20

10.67 15.33 5.33 12.67 18.67 13.33 12 9.33 6.67 19 16

Dans l'état actuel de vos connaissances, pour écrire l'algorithme qui donne la sortie d'écran ci-dessus, vous êtes obligé de déclarer 11 variables différentes. On ne peut pas utiliser une seule variable qui prend successivement chaque valeur. Ça passe encore avec 11 notes, mais si l'on voulait réaliser ce traitement avec 30 ou 40 notes, cela deviendrait fastidieux.

En outre, le même traitement est effectué 11 fois sur des variables différentes. Comme les variables ont des noms différents, on ne peut pas utiliser de boucle, ce qui allonge considérablement le code et le rend très répétitif.

Pour résoudre ces problèmes, il est important d'utiliser un nom commun pour toutes les variables et de les repérer par un numéro. Ainsi, on pourrait déclarer toutes les variables d'un seul coup et utiliser une boucle pour effectuer le traitement en faisant varier le numéro des variables. Cela est possible grâce à l'utilisation d'un **tableau**.

ALGORITHME conver_note
VARIABLES

tab30[1 : 11] : **Tableau** de réels

tab20 [1 : 11] : **Tableau** de réels

i : entier

DEBUT

Ecrire "Saisie de la liste des 11 notes sur 30"

Pour i **de** 1 **jusqu'à** 11 **faire**

Ecrire "Entrer la note numéro ",i

Lire tab30[i]

finPour

Ecrire "Voici la liste des 11 notes sur 30"

Pour i **de** 1 **jusqu'à** 11 **faire**

Ecrire tab30[i]," "

finPour

Ecrire "Calcul des 11 notes sur 20"

Pour i **de** 1 **jusqu'à** 11 **faire**

tab20[i] ← 20*[tab30[i]/30]

finPour

Ecrire "Voici la liste des 12 notes sur 20"

Pour i **de** 1 **jusqu'à** 11 **faire**

Ecrire tab20[i]," "

finPour

FIN

1.2 Caractéristiques d'un tableau à une dimension

Un tableau à une dimension (ou vecteur) peut être vu comme une liste d'éléments. On le représente souvent comme une suite de cases contenant chacune une valeur.

Place 1 ↓	Place 2 ↓	Place 3 ↓	Place 4 ↓	Place 5 ↓	Place 6 ↓	Place 7 ↓	Place 8 ↓	Place 9 ↓	Place 10 ↓	Place 12 ↓
10.67	15.33	5.33	12.67	18.67	13.33	12	9.33	6.67	19	16

- Un tableau possède un **nom** (ici tableau_note_sur20) et un nombre d'**éléments** (de cases ou de places) qui représente sa **taille** (ici 11).
- **Tous les éléments d'un tableau ont le même type** (c'est normal car ils représentent des valeurs logiquement équivalentes).
- Pour désigner un élément, on indique le **nom** du tableau suivi son **indice** (son numéro) entre parenthèses :

Exemple :

tab20[3] représente le 3ème élément du tableau tab20 et vaut 5.33

- Remarque :

  Dans un programme, chaque élément d'un tableau est repéré par un indice. Dans la vie courante, nous utilisons souvent d'autres façons de repérer une valeur. Par exemple, au lieu de parler de tab20[1], tab20[2], tab20[3], nous préférons parler des notes de Mr Diop, de Mme Gaye et de Mr Faye. Le tableau ne permet pas de repérer ses valeurs autrement que par un numéro d'indice. Donc si cet indice n'a pas de signification, un tableau ne permet pas de savoir à quoi correspondent les différentes valeurs.
- les variables d'un tableau
  - La notion de "case contenant une valeur" doit faire penser à celle de variable. Et, en effet, les cases du tableau, encore appelées éléments du tableau, sont des variables, qualifiées d'indicées.
  - Différence entre variables classiques et variables indicées :

    ↬ Les variables classiques sont déclarées individuellement et ont un nom distinct ;

    ↬ Les variables indicées (constituant le tableau) sont implicitement déclarées lors de la déclaration du tableau. Pour bien montrer que ces variables n'ont pas de signification propre, mais sont juste "une des variables du tableau", elles ne possèdent pas de nom propre, mais juste un numéro appelé indice (de 1 à n si le tableau possède n cases). Chaque case (variable) est donc totalement identifiée par son indice et le nom du tableau.

    ↬ Le tableau lui-même constitue aussi une variable. C'est une variable complexe (par opposition aux variables simples) car il est constitué d'autres variables (les éléments du tableau).

2 Déclaration et manipulation des tableaux à 1 dimension

2.1 Déclaration

2.1.1 Tableau variable

La syntaxe de la déclaration d'une variable tableau est la suivante :

Identificateur [valeur_indice_minimum : valeur_indice_maximum] : tableau de type_des_éléments

Exemple :

sal[1 :20] : tableau de réels

notes[1 :47] : tableau de réels

nom_clients[1 :20] : tableau de chaînes

- Lorsqu'on déclare un tableau, on déclare aussi de façon implicite toutes les variables indicées qui le constituent.
- En règle générale, l'indice minimum vaut 1. Mais on peut aussi utiliser un autre indice minimum, comme 0. Dans ce cas, l'indice maximum sera égal au nombre d'éléments – 1.
- lorsque l'indice minimum est 1, la taille du tableau (nombre d'éléments) est égale à la valeur de l'indice maximum
- Certains langages acceptent que les valeurs minimales et maximales d'indice soient des variables. Mais comme ce n'est pas le cas de tous les langages, nous nous limiterons à des valeurs d'indice constantes.

2.1.2 Tableau constant

Il est parfois utile de déclarer un tableau constant, c'est-à-dire un tableau dont les valeurs ne peuvent pas changer. Dans ce cas, comme pour toutes les autres constantes, il faut initialiser les valeurs du tableau dès la déclaration. Pour cela, on utilise une liste d'initialisation entre accolades :
Exemple : Voici un tableau constant qui mémorise le libellé des mois :

libmois[1 :12] ={"janvier", "février", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet", "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre"}

2.2 Manipulation

Les tableaux peuvent se manipuler de deux manières :

- soit à travers leurs éléments

  ↬ le nom du tableau est alors suivi d'un indice entre parenthèses

↬ c'est la méthode que nous utiliserons

– soit dans sa globalité

↬ le nom du tableau n'est pas suivi d'indice

↬ nous n'étudierons pas cette possibilité de manipulation car elle fait appel à des concepts mathématiques qui n'ont pas été vus.

Les éléments d'un tableau sont des variables indicées qui s'utilisent exactement comme n'importe quelles autres variables classiques. Autrement dit, elles peuvent faire l'objet d'une affectation, elles peuvent figurer dans une expression arithmétique, dans une comparaison, elles peuvent être affichées et saisies...

L'indice d'un élément peut être :

↬ directement une valeur ex : tab20[10]

↬ une variable ex : tab20[i]

↬ une expression entière ex : tab20[k+1] avec k de type entier

Quelque soit sa forme, la valeur de l'indice doit être :

↬ entière

↬ comprise entre les valeurs minimales et maximales déterminées à la déclaration du tableau.

Par exemple, avec le tableau tab [1 : 20], il est impossible d'écrire tab[0] et tab[21]. Ces expressions font référence à des éléments qui n'existent pas.

Le fait que les éléments constituant un tableau soient indicés permet de parcourir tous les éléments avec une boucle. Le Pour est généralement la boucle la plus adaptée, puisque l'on connaît le nombre de fois qu'on doit effectuer le traitement [une fois par élément]. On utilise une variable qui sert d'indice et s'incrémente à chaque tour de boucle.

Remarques :

– Il est très grave de confondre l'indice d'un élément et la valeur de cet élément. En d'autres termes, il ne faut pas confondre i avec tab[i]

– De même qu'une variable possède toujours une valeur (qui peut être indéterminée), un tableau peut très bien posséder des éléments dont la valeur est indéterminée. Donc avant d'utiliser un tableau, il est donc nécessaire de l'initialiser

3 Synthèse

- Un tableau est une structure de donnée permettant de mémoriser des valeurs de même type et logiquement équivalentes.
- Un vecteur est un tableau à une dimension (un seul indice permet d'identifier toutes les valeurs)
- Chaque élément d'un tableau est repéré par un indice indiquant sa position.
- La taille d'un tableau est le nombre de ses éléments.
- La taille d'un tableau est fixe.
- Les indices doivent obligatoirement être entiers et varier entre une valeur minimale (en général 1) et une valeur maximale constante.

  Chaque élément du tableau est une variable indicée, identifiée par le nom du tableau suivi de l'indice entre parenthèses. Les variables indicées s'utilisent comme des variables classiques.
- Déclaration

  Exemple : un tableau nommé toto de 10 éléments entiers se déclare ainsi :

  Calcul : toto [1 :10] : tableau d'entiers